

Polymarket 数据获取、处理与信号构造

中国商品期货关联研究 · 精炼版（数据与方法为主体）

Alpha-Data 项目

2026 年 7 月（样本冻结于 2026-07-18）

摘要

本文是完整研究报告（151 页）的精炼版，写作原则是**宁少勿糊**：凡写入的条目都给出可复现的构造方法与严格定义，展开性论证一律指向完整版。第 3-4 节（数据获取与处理）是主体；第 5-6 节给出 40 个信号的公式、取值统计与 IC 全表；第 7 节把全部实验压缩为结论卡片。

数据资产：链上逐笔成交 855,614,453 笔（\$26.53B，2022-11-21 至 2026-07-14），与 88 个品种的中国期货 1 分钟数据（3,496,950 根 K 线）在 125 个重叠交易日（2026-01-05 至 07-13）上对齐。

核心结论：Polymarket 的信息含量真实存在，以**闭市时段的同期吸收**进入中国期货开盘价格，并在开盘后数分钟内耗尽。在分钟频率上，只用 Polymarket 数据构造的 23 个信号、684 个 IC 检验中**无一通过多重检验门槛**（ $\max |t| = 3.24 < 4.02$ ）；全部 15 个通过门槛的信号格**无一例外含有期货侧量价腿**，其增量经双腿分解归因于期货自身的短期反转。据此，**本研究不含已验证的可交易 alpha**，实盘配置为零仓位。

目录

1 数据资产总览	2
2 概念白话解释（零基础导读，熟悉者可跳过）	3
2.1 一、预测市场是什么	3
2.2 二、“链上”和“链下”	3
2.3 三、一笔成交里都记了什么	4
2.4 四、为什么有些成交要扔掉	4
2.5 五、怎么把“每一笔”压成“每分钟一个数”	5
2.6 六、中国期货那边的行话	5
2.7 七、怎么判断一个信号到底有没有用	6
3 Polymarket 数据获取	6
3.1 什么在链上，什么不在	6
3.2 两段数据与拼接	7
3.3 一行是什么：行级定义与主键	7
3.4 时间戳：精度、时区与语义	7
3.5 采集机制与延迟	8

目录	2
3.6 主动买入与卖出的定义	8
3.7 机械成交的处理	9
3.8 清洗漏斗（自采段可逐级实测）	10
3.9 结算事件	10
4 数据处理	10
4.1 事件视角统一： p_{event} 与方向 D	10
4.2 主题注册与时点化准入	10
4.3 分钟聚合：从逐笔到主题信念创新 $N1$	11
4.4 中国期货 1 分钟数据：来源与口径	11
4.5 时段、休市与换月：逐条处理	12
4.6 时差与窗口切分	12
4.7 防前视协议（清单）	12
5 信号定义	13
5.1 设计原则与数值化的合理性	13
5.2 N 族：数值信号（只用 Polymarket 数据）	15
5.3 C 族：与标的量价数据组合的信号	16
5.4 K 族：基于原始离散事件的复杂统计指标	17
5.5 X 族：条件与状态交互信号	17
5.6 另行登记的事件跳因子（J 族）	18
6 指标口径与统计结果	18
6.1 IC 的数学定义	18
6.2 全信号登记表	18
6.3 连续信号：IC 期限结构	18
6.4 离散信号：频率与事件研究	18
6.5 多重检验下的族级结论	18
6.6 规定格式登记表	22
7 关键结果（模块化摘要）	23
7.1 吸收结构（A 级，全文最强结论）	23
7.2 中东增量（A 级）	23
7.3 反转 = SC-USO 相对收益回归（A 级）	23
7.4 否定结果（C/D 级，占结论的大多数）	23
7.5 数据层新发现：钱包技能真实且持续	23
7.6 结论与投资定位	24
8 复现	24
8.1 已登记的限制项	24

1 数据资产总览

表 1: 数据资产一览

数据层	规模	时间范围	来源
Polymarket 逐笔成交	855,614,453 笔 / \$26.53B	2022-11-21..2026-07-14	链上（两段拼接）
公开数据集段	601,934,424 笔 / \$19.62B	..2026-04-28	HuggingFace 快照
自建爬虫段	253,680,029 笔 / \$6.91B	2026-04-28..	自爬 Polygon 链
市场元数据与结算	1,208,594 个市场（并集）	同上	链上 ConditionResolution
登记主题市场	8 主题 / 492 市场	事前注册	cn_registry_v3.parquet
中国期货分钟线	88 品种 / 3,496,950 根	2026-01-05..07-13	本地交付 CSV
国际基准	USO/GLD 等 12 ETF 分钟	同重叠期	美股分钟库
补充数据腿	Brent/USDCNH 日频；逐合约日结算	见 §8	免费公开接口

必须首先声明的样本不对称。Polymarket 侧有 3 年 8 个月的历史，中国期货分钟数据只有 125 个交易日（2026-01-05 至 07-13）。因此：主题事件的**到达率**可以给出 2023-09 以来的全历史统计（表 5），而任何涉及**期货价格**的统计量（IC、事件后收益）只能在 125 天的重叠窗口上计算。本文所有”每月次数”按 125 交易日 / 21 折算为 5.95 个月，不是 3 年的均值。

2 概念白话解释（零基础导读，熟悉者可跳过）

一句话搭骨架：Polymarket 是一个押注”未来某件事会不会发生”的网站；本研究把它上面所有成交记录（谁、什么时候、什么价、押多少钱、押哪一边）全部抓下来，压成”每分钟市场对某件事的看法变了多少”，再检验这个变化和中国商品期货的价格有没有关系。下面按正文出现的顺序，用大白话解释里面的名词。已熟悉预测市场与链上数据的读者可直接跳到第 3 节。

2.1 一、预测市场是什么

预测市场

一个可以拿钱押”未来某事成不成”的市场。例：押”美联储 9 月降息”。押对的人事后按 1 元/份拿钱，押错的归零。

价格就是概率

每个结果做成一种”份额”，价格在 0 到 1 元之间。某份额卖 0.62 元，就等于市场认为这件事有 62% 的概率发生；价格涨到 0.70，就是市场把概率上调到了 70%。这是全文的出发点：**价格 = 市场此刻认为的概率。**

Yes 份额 / No 份额

一个二元问题有两种份额：押”会发生”的 Yes 份额、押”不会发生”的 No 份额。两者价格永远加起来等于 1 元，否则有人能无风险套利。

市场、condition_id

一道题就是一个”市场”，系统给它一个唯一编号 condition_id，相当于这道题的身份证号。

2.2 二、“链上”和“链下”

区块链、Polygon

一个公开、人人可查、不能篡改的公共账本。Polygon 是 Polymarket 所用的那一条链。

链上 / 链下

“链上” = 写进了公共账本、永久可查；“链下” = 只在公司自己服务器里、外人看不到也追不回。Polymarket 的关键设计：**谁挂了什么单在链下（查不到），但两张单一旦成交、钱货两清写进账本在链上（查得到）**。所以我们能重建每一笔成交，却永远拿不到历史挂单与盘口。

订单簿、挂单、吃单

订单簿就是一堆“我愿意用某价买/卖”的挂单排队。挂单方（maker，做市方）先把单子摆着等；吃单方（taker，主动方）看到合适的价直接成交。**吃单方是主动的一方**，这点在判断买卖方向时是关键。

区块、区块时间戳

链上记录按“区块”一批批打包，每个区块盖一个时间戳。同一区块里的所有成交共用同一个时间；实测约每 1.6 秒出一个区块，所以时间精度只到秒级，且同一秒内谁先谁后无法区分。

撮合合约（CTF Exchange）

链上负责“把买方卖方配对、钱货两清”的那段程序。它像一个自动清算中心，站在每一笔成交的中间。

结算、预言机

事件有了结果（降息了 / 没降），需要有人把“正确答案”写上链，这一步叫结算（ConditionResolution）；负责裁定答案的机制叫预言机（这里是 UMA）。结算后 Yes/No 份额价格锁死在 1 或 0。

2.3 三、一笔成交里都记了什么

代币、asset_id

每种份额（某市场的 Yes、或 No）在链上是一种“代币”，有唯一编号 asset_id。买卖 Polymarket 的份额，本质就是买卖这些代币。

outcome_seq（第几个结果）

标记这枚代币是这个市场的第 1 个结果（Yes）还是第 2 个（No）。它是代币出生就定死的属性，永不改变。

USDC、名义额

USDC 是一种与美元 1:1 的数字货币，Polymarket 用它计价。一笔成交的名义额 = 价格 × 份数（例：0.62 元 × 1000 份 = 620 USDC）。

p_event（事件概率）

把“这枚代币值多少钱”统一换算成“这件事发生的概率”。买的是 Yes 币，概率就是它的价；买的是 No 币，概率就是 1 减它的价。这样不管成交发生在哪一侧，都能读成同一个“事件概率”。

主动方向 taker_direction

这笔成交里，主动的一方（吃单方）是在买还是在卖。由“谁付了 USDC、谁收了代币”这个事实直接判定，不靠猜。

方向 D（这笔在押哪边）

把上面两件事相乘，得到“这笔主动成交是在押事件会发生、还是不会发生”：主动买 Yes 或主动卖 No = 押会发生（+1）；主动卖 Yes 或主动买 No = 押不会发生（-1）。它只看成交本身，

不看成交之后价格怎么走，不是未来信息（详见第 3.6 节）。

2.4 四、为什么有些成交要扔掉

中继腿

撮合合约站在每笔成交中间，于是账本里一笔真实成交常被记成两条：一条”用户对撮合合约”、一条”撮合合约对另一用户”。全加起来会把成交量算成两倍。判据很简单：只要一条记录的对手方是撮合合约本身，它就是”中继腿”，扔掉。

铸造 / 合并 (mint / merge)

Polymarket 允许把 1 个 USDC 拆成”1 份 Yes + 1 份 No”（铸造），或把一对合并回 1 USDC（合并）。这是系统内部的拆分组合动作，没有”从别人手里接货”的对手方，不代表任何人看多看空。它们在账本里是**另一类记录、另一个类型标签**，本来就不在我们用的成交流里，谈不上剔除。

negRisk

一类特殊的多选市场（如”下任总统是谁”），机制不同，本数据两段都统一排除，代价是 2024 美国大选等大市场不在样本里。

2.5 五、怎么把”每一笔”压成”每分钟一个数”

信念创新 $N1$

全文最核心的自造量。意思是”这一分钟里，市场对某个主题（如中东冲突）的看法比上一分钟变了多少”。它是一个数：正表示概率被推高，负表示被推低。后面几乎所有信号都由它衍生。

logit 变换

概率被卡在 0 到 1 之间，靠近两端时”从 0.98 到 0.99”其实是很大的信息，数值却只差 0.01。logit 是把 0 到 1 拉伸成正负无穷的数学变换，让两端的变化不被压扁。

买卖跳动

同一时刻成交价会在”买家愿付价”和”卖家愿收价”之间来回跳，这种跳动不代表概率真变了。处理办法是分钟内按买卖方向分别取中位数再平均，把来回跳抹平。

过时报价 (p_age)

某个冷门市场可能几小时没成交，它上一次的价格已经”傻了”。规则：沿用最后一次成交价，但超过 120 分钟没更新就当缺失，不拿陈旧价冒充新信息。

时点化累计、加权

一个主题下有很多市场，成交额大的更可信、权重更高。关键是权重只能用”到当前为止”累计的成交额，不能用整段时间的总额，否则等于让 1 月的计算偷看了 4 月才发生的事。

分钟桶、右端标签

把连续成交按每分钟归拢成一格（一个”桶”）。给这一格贴的时间标签取**分钟结束那一刻**，且这一格**只装该时刻之前的成交**。这样信号永远早于它要解释的价格，杜绝偷看未来。

时序归一化 (z-score)

同一个量在不同品种、不同时期数值大小不可比。z-score 的做法是：减掉最近一段时间的平均值，再除以这段时间的波动大小，换算成”比平常高 / 低几个身位”。”最近一段”只回看过去、不含未来。

稳健阈值、MAD

判断“这一分钟的变化算不算一次事件”要有一条线。这条线用 MAD（一种抗极端值干扰的波动度量）乘系数得到，比用普通标准差更不容易被个别异常值带偏。

2.6 六、中国期货那边的行话

主力连续、换月

同一品种（如原油）同时挂着好几个到期月份的合约，交易最活跃的那个叫“主力”。主力会随时间换到下一个月份，叫“换月”。把历次主力接成一条不断的价格序列，就是“主力连续”。

日盘 / 夜盘

中国商品期货一天分两段交易：白天的日盘、晚上的夜盘。夜盘常跨过午夜，因此**某天晚上的夜盘算作下一个交易日**。

涨跌停 (locked)

一天价格最多涨 / 跌一个固定幅度，到顶就“封板”，全天价格钉住不动。本数据没有涨跌停价表，只能用“这一分钟最高价 = 最低价”近似判断是否封板，且只用于监控、不参与计算。

连续分钟段

期货有午休、日夜盘之间的休市。规则：只要相邻两根 K 线时间差不是正好 1 分钟，就断成两段。任何“未来收益”都不许跨过一个断点，避免把一夜或一个午休的跳空错算成 1 分钟的涨跌。

前向收益 fwd

“信号发出后，价格在接下来 1、2、3、5、10、15 分钟涨跌了多少”，这是我们要预测的目标。

基点 bp

万分之一。10 bp = 千分之一 = 0.1%。期货分钟级涨跌很小，用 bp 计更清楚。

2.7 七、怎么判断一个信号到底有没有用

防前视、未来函数

“未来函数”指计算时不小心用到了当时还不知道的信息，会造出虚假的准确度、实盘一分钱赚不到。全文反复强调的“防前视”就是层层堵死这种偷看。

RankIC（秩相关）

衡量“信号大的时候、之后的收益是不是也偏大”的相关系数，范围 -1 到 1，0 表示没关系。用“排名”而非原值计算，抗极端值。分钟级上 0.01 到 0.03 就已经算有一点点关系。

ICIR

把“每天的 RankIC”都求出来，再看它**是否稳定为正**：平均值除以波动。数值高说明信号不是靠某几天的运气，而是天天都灵。

事件研究、基准

对“发出 / 没发出”的离散信号，看它触发之后价格平均怎么走，并和“这个品种平时的平均走势（基准）”比。只有明显好过基准才算有信息。

多重检验、Bonferroni 门槛

我们试了上千个“信号 × 视界”的组合。试得越多，纯靠运气蒙出一个“看着显著”的就越容易。Bonferroni 是一条按试验次数抬高的及格线（本文约 $|t| > 4$ ），只有跨过它才当真。**这正是全文最关键结论所在**：只用 Polymarket 数据的信号，没有一个跨过这条线。

聚类稳健 t

信号触发在时间上常扎堆（一件大事连着触发很多次），普通统计会把这些当成互相独立的证据、高估显著性。”按交易日聚类”的 t 值把同一天的成簇效应扣掉，是更保守也更诚实的算法。

3 Polymarket 数据获取

3.1 什么在链上，什么不在

Polymarket 的撮合是**链下订单簿**（挂单为链下签名消息，免 gas、可撤销、不落链），**清算在链上**（Polygon）。由此确定了本数据的结构性边界：

- **可完整重建**：成交（OrderFilled 事件）、结算（ConditionResolution 事件）、仓位铸造与合并（PositionSplit / PositionsMerge 事件）。
- **任何人都无法获取**：历史盘口、挂单深度、撤单、未成交订单。点差只能用同分钟买卖两向成交的中位价差代理。

3.2 两段数据与拼接

- **公开数据集段**（HuggingFace Polymarket-v1, CC-BY-4.0）：2022-11-21 至 2026-04-28。终点不是停更：旧交易所合约在 2026-04-28 11:00:40 UTC（区块 86,126,998）产生最后一笔成交后被 v2 合约取代。该段为下载所得，**非自采**。
- **自建爬虫段**：从区块 86,126,998 之后起，按 topic 扫描新旧两版 OrderFilled 事件重建同构数据，两段按区块号天然不重叠。
- **同质性检验**：v2 合约在 4 月 3 日已上线、与旧合约并行 25 天。抽样六个 3,000 区块窗口实测，并行期 v2 流量占比 $< 0.04\%$ ，拼接处无流量断层。
- **复现性检验**：自建解码器对同一区块的重建结果与公开数据集逐字段比对（13 个共有列、 10^{-9} 浮点容差），跨 2022-12 至 2026-04 的六个区块共 163 行全部精确一致。

3.3 一行是什么：行级定义与主键

一行 = 一条 OrderFilled 日志 = 一个挂单方的一次成交。不是一个订单，也不是经济意义上的一”笔”交易。主键为日志坐标：

$$\text{id} \triangleq \text{链 ID_ 区块号_ 日志序号} \quad (\text{Polygon 链 ID} = 137),$$

因此重复爬取天然幂等。一个吃单方订单吃掉 N 个挂单 $\Rightarrow N$ 条成分腿行，外加 1 条中继腿行（见 §3.7）。实测腿数分布（2026-05-01 全天、按交易哈希分组、已剔中继腿）：单腿 1,428,757、双腿 346,321、三腿 115,373、四腿 53,221、五腿 29,458，尾部延伸至 12 腿以上。

须声明的口径损失。 分析层（daily_aligned 与扩展 tape，共 24 列）**不保留** id、block_number、log_index。因此 8.56 亿行的统一 tape 只能按（block_timestamp, asset_id, maker, taker, price, usdc_amount）识别，行级回溯到区块浏览器只在原始层成立。

表 2: 逐笔成交字段（分析层）

字段	定义
maker / taker	挂单方 / 吃单方钱包地址
taker_direction	由资产转移事实判定（见 §3.6），非推断
price	成交价 $\in (0,1)$, USDC/份, = 该结果代币的隐含概率
token_amount / usdc_amount	份数与名义额, $usdc = price \times token$
token_asset_id	ERC-1155 positionId（关联市场元数据的外键；同市场 Yes/No 是两个不同 id）
condition_id	市场标识（一个市场一个条件）
block_timestamp	秒级 Unix 时间, UTC（语义见 §3.4）

3.4 时间戳：精度、时区与语义

- **字段与单位**: block_timestamp, **整数 Unix 秒, UTC**。数据中不存在毫秒或更细的时间字段。
- **语义**: 它是**区块头时间**，即包含该日志的 Polygon 区块的出块时刻，**不是撮合时刻**。由于撮合在链下、只有清算上链，该时间戳**系统性滞后于真实成交**。该滞后在本数据中**不可测量**，属于已声明的结构性限制。
- **分辨率上限**: 同一区块内的所有成交共享同一时间戳。实测爬取区间（区块 86,127,122–90,226,886）的平均出块间隔为 **1.6272 秒**，故有效时间分辨率约 1.6 秒，**区块内先后顺序不可恢复**。
- **同秒并发密度**: 公开数据集段 601,934,424 行落在 19,489,226 个不同的秒上 (**30.9 行/秒**)；扩展段 253,680,029 行落在 4,076,023 个秒上 (**62.2 行/秒**)。爬取区间内 99.5% 的区块至少含一条成交，平均 116.9 条原始行/区块。

对建模的直接约束: 链上时间非均匀且高度并发，任何时间归并必须**重采样**，不能假设”每分钟一行”或”每秒一行”。本文的分钟聚合 (§4.3) 即据此设计。

3.5 采集机制与延迟

自建经公共 Polygon JSON-RPC 的 eth_getLogs 按 topic0 扫描，不按地址过滤（避免漏掉未登记的交易所合约）。

- **重组保护**: 扫描上界取 finalized 区块标签；端点不支持时退化为”当前高度 - 256 区块”。已终局的区块不可回滚，因此分片一经写出即不可变，管道内无重组处理逻辑。
- **延迟的结构下界**: Polygon 的检查点终局性，量级为**数分钟**。**端到端延迟未做埋点测量**，本文不给具体秒数。
- **吞吐**: 8 并发在免费公共端点上实测 6,168,870 行 / 601 秒（约 83 区块/秒）；按此推算一个自然日的增量（约 41,000 区块）约需 8 分钟。实际一次补历史运行: 470,732,037 行、78 个日分区、25,286 秒。

因此在工程上可支持”当日收盘后数分钟内可得”的更新节奏；但本研究的实证部分一律使用批量重建的冻结样本，不依赖低延迟。

3.6 主动买入与卖出的定义

方向来自资产转移事实，管道中不存在 tick rule，也不存在 Lee-Ready 式推断。判据按协议版本分列：

- **v1(旧 ABI)**: makerAssetId = 0 即挂单方付出的是抵押品 USDC, 故挂单方为买入 (maker_buys = true)。
- **v2 (新 ABI)**: 事件显式带 side 字段, side = 0 即挂单方买入; 注意 makerAmountFilled 与 takerAmountFilled 的币种含义随 side 互换。

随后无条件取镜像：

$$\text{maker_direction} = \begin{cases} \text{BUY}, & \text{maker_buys} \\ \text{SELL}, & \text{否则} \end{cases} \quad \text{taker_direction} = \text{与 maker 相反}.$$

定义严谨，但 taker_direction 本身不可直接当作主动买卖比。实测全量 daily_aligned: **SELL** 519,655,280 行 (\$15.81B) 对 **BUY** 82,279,144 行 (\$3.81B)，**SELL** 占 86.3%。这不是市场情绪，而是挂单方约 87% 在买方的机械结果。真正平衡且可用的方向量是 D ：

$$D \triangleq \text{sign}(\text{taker_direction}) \times \text{sign}(\text{outcome_seq}),$$

即这笔主动成交本身的方向：主动买 Yes 或主动卖 No 记为”押事件会发生” (+1)，主动卖 Yes 或主动买 No 记为”押事件不会发生” (-1)。两个乘数（主动方向、Yes/No 侧）都在**成交时点即完全确定**，不含成交之后的任何价格信息，不是未来函数——它是这笔成交自身携带的方向（微观结构里的带方向成交流），不是它引发的后果。扩展段全量 253,680,029 行实测真值表与定义完全一致，且分布平衡：

表 3: 方向 D 的真值表与实测行数（扩展段全量）

taker_direction	outcome_seq	D	行数
BUY	1 (Yes 侧)	+1	12,645,179
BUY	2 (No 侧)	-1	12,689,651
SELL	1 (Yes 侧)	-1	113,825,747
SELL	2 (No 侧)	+1	114,519,452
$D = +1$ 合计			127,164,631 (50.13%)
$D = -1$ 合计			126,515,398 (49.87%)

3.7 机械成交的处理

(一) **中继腿 (relay leg)** ——有显式判据，已剔除。撮合合约 (CTF Exchange) 是中央对手方：一笔用户订单在 OrderFilled 中拆成”吃单方对撮合合约”的一条**总量记录**（中继腿）与”撮合合约对各挂单方”的多条成分腿。判据：

$$\text{is_relay} \triangleq [\text{taker} = \text{撮合合约地址}].$$

保留会使成交量**恰好翻倍**。真实例证（市场”特朗普 6 月 30 日前宣布美伊停火结束”，2026-06-27 10:29:14 UTC）：三条成分腿 $2,196.87 + 26.51 + 4,966.93 = 7,190.31$ 份，与中继腿总量 7,190.31 相等——同一笔卖单从 0.974 吃到 0.973 两档。实测中继腿占自采段原始行的 **36.62%**。

(二) 铸造与合并 (mint / merge) ——结构性不在 tape 内。 结果代币基于条件代币框架 (CTF)：互补买单由撮合合约把 1 USDC 拆成一对代币 (PositionSplit)，互补卖单把一对代币合并回 USDC (PositionsMerge)。这两类是**独立的事件类型、独立的 topic**，而成交 tape 只扫描 OrderFilled 的两个 topic，故它们**从未进入 tape**，无需也不存在”剔除”步骤。它们被单独采集到 CTF 生命周期层（拆分 594,406,549、合并 54,835,728、赎回 186,685,966、准备 1,447,649、结算 1,313,030，合计 838,688,922 条），供市场生命周期与洗量识别使用。

已声明的残余限制。 撮合方为匹配两个同向吃单而铸造完整份额时，产生的 OrderFilled 行**未被单独标记**。该类行是否被中继腿判据完全覆盖，本仓库**未做证明**，登记为限制项。

3.8 清洗漏斗（自采段可逐级实测）

表 4：自采段清洗漏斗（公开数据集段的逐级口径不可得，仅有单日对账）

阶段	行数	成交额
原始 OrderFilled（两版 ABI、全部合约）	476,900,809	\$19.92B
– 中继腿（174,646,150，占 36.62%）	302,254,659	–
– 非 Polymarket / 未识别合约（790,034）	301,464,625	\$10.04B
– negRisk、非二元、元数据内连接	253,680,029	\$6.91B

两段合并前的原始规模为 1,678,481,799 行（公开段 OrderFilled 原始 1,201,580,990 + 自采段 476,900,809）。**negRisk 市场在两段中都被排除**（公开段作者如此构建，自采段刻意复制同一排除以保持同构），代价是 2024 年美国大选等旗舰市场不在样本内——这是已登记的覆盖限制。

3.9 结算事件

结算时刻取链上 ConditionResolution 首次事件（UMA 乐观预言机裁决上链的时点），覆盖 492 个登记市场中的 **455** 个；公开数据集自带的 resolved_at 元数据稀疏 (**56/425**)，不能作为结算依据。极少数争议市场多次重报，一律取首次事件。结算后价格恒为 0 或 1，结算时刻之后的窗口一律记缺失。

4 数据处理

4.1 事件视角统一： p_{event} 与方向 D

链上行只记录”某种代币值多少钱”；研究需要”事件发生的概率”。二元市场 Yes+No 价恒等于 1（由 mint/merge 套利钉住），换算唯一：

$$p_{\text{event}} = \begin{cases} \text{price}, & \text{outcome_seq} = 1 \text{ (Yes 侧)}, \\ 1 - \text{price}, & \text{outcome_seq} = 2 \text{ (No 侧)}, \end{cases}$$

非二元市场记缺失。方向 D 见 §3.6。

4.2 主题注册与时点化准入

以**事前注册**的关键词规则圈定与中国资产相关的市场：中东冲突、油价阈值、金属价格、美联储政策、俄乌冲突、中美贸易、台海风险、美政府停摆，共 8 主题 492 市场；注册后不增删。每个市场注册两个方向系数：orientation $\in \{\pm 1\}$ （市场结果轴 $\rightarrow$ 主题轴）与 $\sigma \in \{\pm 1\}$ （主题轴 $\rightarrow$ 品种方向先验）；已验证 $\sigma \times \text{orientation}$ 在每个（主题, 品种）对内为常数。

时点化准入：市场只有在累计成交额首次达到 10 万美元之后才进入面板。用全窗口流动性筛选会让 1 月的样本构成依赖 4 月才实现的成交，属于用未来信息选样。

表 5：登记主题的全历史事件到达率（2023-09..2026-07，35 个月）。事件 = 分钟创新超稳健阈值 κ ；这是唯一可给出多年口径的频率统计，期货侧只有 125 天

主题	覆盖月份	月数	市场	事件数	次/月	成交额 (M\$)
mideast_conflict	2023-10..2026-07	25	116	168,471	6,739	1,767.4
russia_ukraine	2024-08..2026-07	24	117	102,249	4,260	311.6
us_china_trade	2024-11..2026-07	21	114	53,351	2,541	71.4
oil_price	2025-12..2026-07	8	93	51,640	6,455	131.2
metal_price	2025-12..2026-07	8	78	27,455	3,432	20.0
us_shutdown	2023-09..2026-07	28	31	15,842	566	164.9
fed_policy	2023-12..2026-07	32	21	14,453	452	36.1
taiwan_risk	2023-10..2026-07	34	8	10,171	299	46.2
合计	2023-09..2026-07	35	–	443,632	12,675	2,548.8

4.3 分钟聚合：从逐笔到主题信念创新 $N1$

处理链五步，每一步都对应一个具体的数据缺陷：

1. **截断与变换**（防端点发散）： p 截断到 $[0.02, 0.98]$ 后取 $\ell(p) = \ln \frac{p}{1-p}$ 。临近结算时概率贴近 0/1，未截断的 logit 会发散；消融显示结论对截断位置不敏感。
2. **买卖跳动去除**（防微观结构噪声）：分钟桶内按 taker 方向分堆取加权中位数再平均。逐笔价在买一与卖一间跳动不代表概率变化。

3. **过时报价**（防用陈旧价冒充新信息）：端点价取最后成交（LOCF），距最后成交超过 120 分钟记缺失（p_age 规则）。
4. **主题聚合**（防小市场噪声主导）：市场层创新 $\Delta\ell_m$ 按 $w_m = \text{orientation}_m \sqrt{\text{cumUSDC}_m}$ 加权，其中累计成交额为**时点化累计**（仅用 $\leq t$ 的成交）：

$$N1_t \triangleq \frac{\sum_m w_m [\ell(p_{m,t}) - \ell(p_{m,t-})]}{\sum_m |w_m|}.$$

5. **桶标签取右端**（防前视）：分钟桶 $[T - 60s, T)$ 只含**严格早于** T 的成交，标签为 T 。

4.4 中国期货 1 分钟数据：来源与口径

- **来源与格式**：本地交付的主力连续 1 分钟 CSV，按自然日一个文件，GBK 编码，代码列形如 XX9999。交易所，另有列给出当时的实际合约。共 88 品种、3,496,950 根 K 线。
- **时间戳口径**：**bar 收盘戳（右端）**。21:01 表示区间 21:00–21:01。已实测：每个交易日日盘首根为 09:01、末根为 15:00。
- **时区**：北京时（UTC+8，无夏令时），存储为无时区标注。Polymarket 侧统一由 UTC 转 Asia/Shanghai 后去时区标注再连接。
- **量的口径**：volume 与 money 为分钟增量，open_interest 为分钟末的存量。
- **质量核验**：五个主用品种的重复时间戳 0、OHLC 违例 0；零成交量 K 线 SC 301 根、AG 70 根，其余为 0。

4.5 时段、休市与换月：逐条处理

（一）交易时段的确切分钟。 日盘每日 225 根，分三段连续：09:01--10:15（75 根）、10:31--11:30（60 根）、13:31--15:00（90 根）。夜盘自 21:01 起单段连续，收盘时刻**由数据实测而非硬编码**（取每日夜盘末根的众数）：SC/AU/AG 为 02:30（330 根）、CU 为 01:00（240 根）、M 为 23:00（120 根）。

（二）夜盘归属。 夜盘 K 线存放在次一自然日的文件中（故周一文件从不含夜盘）。按时间戳重新归属： T 日夜盘归属 $T + 1$ 交易日，即夜盘在一个交易日内先于日盘。测试断言周一交易日含上周五 21:01 至周六 02:30。交易日全集由”存在日盘 K 线的自然日”实测得到，不依赖假日表。

（三）休市与前向收益：连续分钟段规则。 不枚举休市时刻，而用一条统一规则：相邻 K 线时间差 $\neq 1$ 分钟即断段，

$$\text{seg}_t \triangleq \sum_{u \leq t} \mathbf{1}\{\Delta t s_u \neq 1\text{min}\}, \quad \text{fwd}_{h,t} \triangleq (\ln C_{t+h} - \ln C_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{seg}_{t+h} = \text{seg}_t\}.$$

该规则对上午小节休息（10:15→10:30）、午间休市（11:30→13:30）、日盘收至夜盘开（15:00→21:00）、夜盘收至次日开盘、周末与假日**一视同仁**，跨段一律置缺失而非跨越。**任何前向收益都不跨越休市，也不跨日。**

实测结果与该规则严格自治：每个品种 125 天共 **495 个连续段**（日盘 3 段 $\times$ 125 + 夜盘 120 段；5 个无夜盘日均为长假后首日）。fwd_15 的有效占比恰等于 $1 - 15 \times 495/N$ ：SC/AU/AG 为 89.04%、CU 86.96%、M 82.54%——即**段尾截断是标签缺失的唯一来源**。

(四) 涨跌停。主力连续序列不带涨跌停价表，故以 $\text{locked}_t \triangleq \mathbf{1}\{H_t = L_t\}$ 作代理。实测占比：SC 2.43%、AG 0.77%、M 0.29%、CU 0.24%、AU 0.03%。已知极端例：2026-03-09 SC 日盘 225 根全部锁死（一字涨停）。**须诚实声明**：该代理无法区分“清淡无成交”与“封板”，且当前分析中它只作监控，未作为过滤条件参与任何 IC 或事件研究。封板期收益被截断，方向上使结果偏保守（低估可实现收益的同时也低估了不可成交性）。

(五) 换月。主力序列由数据方给出（其判定规则未公开，登记为未核实项）。实测切换全部发生在 21:01，即交易日边界，故一个交易日内合约唯一（多合约日数 = 0）；样本内切换次数 SC 6 次、CU 6 次、AU 3 次、AG 2 次、M 1 次，段中切换 0 次。分钟层因此无需额外换月掩码——切换点必为夜盘段首根，其 r_1 本已缺失，且无任何前向窗口可跨越它。日频层另行显式剔除换月日。

4.6 时差与窗口切分

北京与美东相差 12–13 小时（夏令时切换由时区库处理），国内凌晨闭市时段恰对应美东主活跃时段，这是识别设计的基础。图 1(a) 给出实测证据：登记市场的成交笔数在北京时 21:00–06:00 显著高于日盘时段，而这正是国内期货休市或夜盘时段。

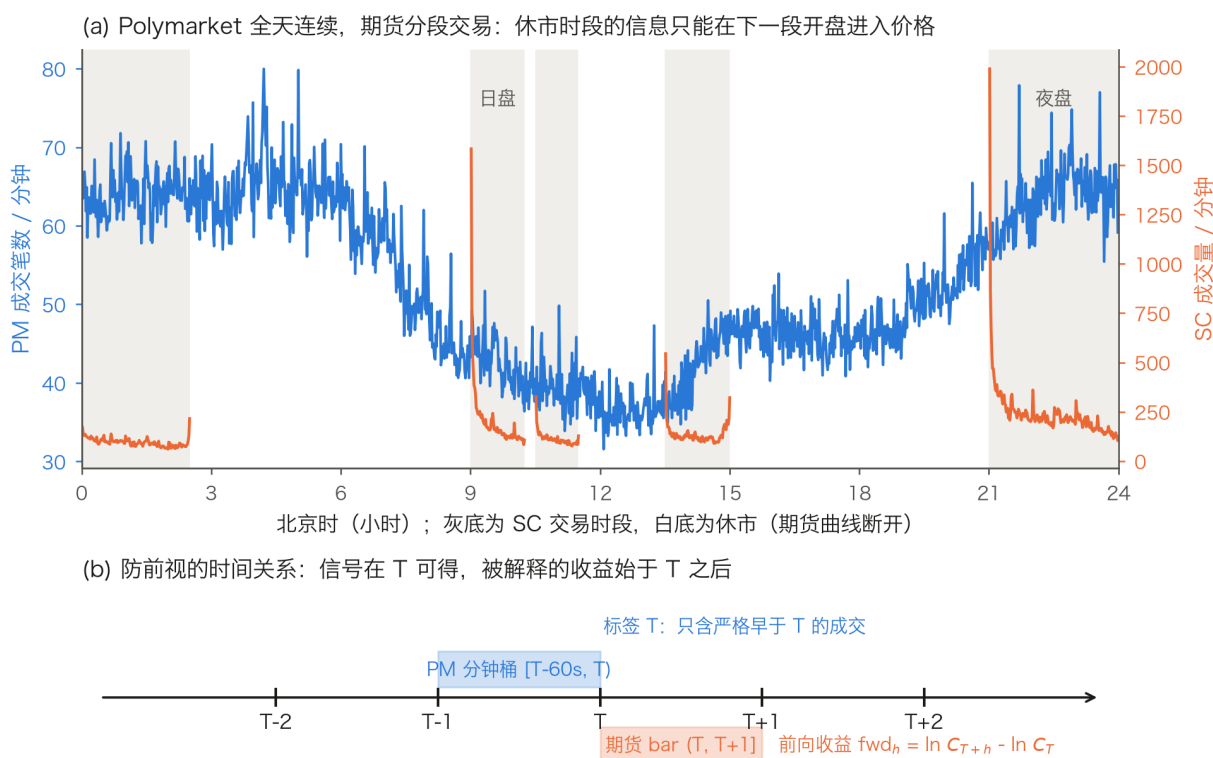


图 1: (a) Polymarket 登记市场成交笔数与 SC 成交量的日内分布（北京时，125 天均值；灰底为 SC 交易时段，休市处期货曲线断开）。(b) 防前视的时间关系：分钟桶右端标签使信号严格早于被解释的收益。

4.7 防前视协议（清单）

1. 分钟桶标签取右端，信号桶严格早于期货 K 线收盘戳（图 1b）；
2. 市场准入时点化，聚合权重用时点化累计成交额；

表 6: 交易日四段窗口 (SC; 其余品种按各自夜盘收盘时刻定义)

窗口	北京时间	对应美东	窗口收益定义
傍晚闭市 gap_pm	前日 15:00→21:00	凌晨 → 上午	$\ln(\text{夜盘开}/\text{前日收})$
夜盘 night	21:00→02:30	上午 → 下午	$\ln(\text{夜盘收}/\text{夜盘开})$
凌晨闭市 gap_am	02:30→09:00	下午 → 晚间	$\ln(\text{日盘开}/\text{夜盘收})$
日盘 day	09:00→15:00	美国深夜	$\ln(\text{日盘收}/\text{日盘开})$

3. 全部滚动 / 展开统计量只用 $\leq t$ 的观测 (z 分数、MAD 阈值、展开分位数一律 `shift(1)` 或严格 $< t$ 估计);
4. 测量模型参数在样本前段 (2026-05-15 前) 估计后冻结, 其后因果应用;
5. 结算后价格、超时报价、换月日一律记缺失而非填充;
6. 全部定义与阈值已冻结并哈希登记 (`freeze/manifest.json`), 2026-07-18 之后为未触碰样本。

5 信号定义

5.1 设计原则与数值化的合理性

信号库共 40 个分钟级信号, 分四族各 10 个。设计遵循四条原则:

1. **一律数值化、且默认有大小顺序。**离散事件不以布尔量入库, 而以签名值 $\{-1, 0, +1\}$ 或强度值 (计数、衰减和、一致率) 表示, 使得秩相关有意义、可直接进入线性组合。
2. **一律时序归一化。**所有与量纲相关的量取滚动 z 分数

$$z_W(x_t) \triangleq \frac{x_t - \mu_W(x_t)}{\sigma_W(x_t)}, \quad W = 4800 \text{ 交易分钟 (约 10 个 SC 交易日)}, \text{ 最少 960 个观测,}$$

滚动窗只用 $\leq t$ 的观测。这既使跨品种可比, 也吸收了波动与成交量的日内与月度水平漂移。

3. **有界化优先。**凡能构造为比值的 ($N5$ 流不平衡比、 $K8$ 方向一致率) 取有界形式, 避免极端值主导秩统计以外的用法。
4. **一族一机制。** N 族只用 Polymarket 数据, C 族引入期货量价, K 族把离散事件转为统计量, X 族做状态条件化。这样任何显著性都能归因到具体的数据来源 (见 §6.5 的族级结论)。

记号: $N1_t$ 为主题信念创新 (§4.3), $r1_t$ 为期货 1 分钟对数收益; m_t, v_t, u_t, a_t 分别为**此前 15 分钟**的涨幅、已实现波动、成交量、成交额经 z_{4800} 归一化后的值:

$$m_t = z_{4800} \left(\sum_{u=t-14}^t r1_u \right), \quad v_t = z_{4800} \left(\sqrt{\sum_{u=t-14}^t r1_u^2} \right),$$

$$u_t = z_{4800} \left(\sum_{u=t-14}^t V_u \right), \quad a_t = z_{4800} \left(\sum_{u=t-14}^t A_u \right);$$

f_t, U_t, n_t, M_t 为 15 分钟签名流、成交额、笔数与活跃市场数; κ_t 为稳健事件阈值,

$$\kappa_t = \max(3 \times 1.4826 \times \text{MAD}_{4800}(N1 \neq 0), 0.05), \quad e_t = \mathbf{1}\{N1_t > \kappa_t\} - \mathbf{1}\{N1_t < -\kappa_t\}.$$

5.2 N 族：数值信号（只用 Polymarket 数据）

表 7: N 族 10 个数值信号

信号	名称	公式	构造意图
N1	主题信念创新	$N1_t$	分钟级 logit 概率变化的加权聚合，全库基元
N2	15 分钟累积创新	$\sum_{u=t-14}^t N1_u$	单分钟创新噪声大，短窗求和提高信噪比
N3	签名流强度	$z_{4800}\left(\sum_{u=t-14}^t f_u\right)$	以美元计的方向性成交流，与价格变化互补
N4	创新标准分	$z_{4800}(N2_t)$	把量纲不可比的 logit 变化化为可跨品种比较的数值
N5	流不平衡比	$\left(\sum_{u=t-14}^t f_u\right) / \left(\sum_{u=t-14}^t U_u\right)$	方向性占比，剔除总量水平的影响，取值天然有界
N6	成交强度	$z_{4800}\left(\ln(1 + \sum_{u=t-14}^t n_u)\right)$	笔数强度衡量关注度，对数化压缩长尾
N7	多主题复合创新	$z_{4800}\left(\sum_{\theta} \sum_{u=t-14}^t N1_u^{\theta}\right)$	跨主题等权合成，捕捉宏观级共同冲击
N8	市场广度	$z_{4800}\left(\frac{1}{15} \sum_{u=t-14}^t M_u\right)$	参与市场数衡量信息是集中于个别市场还是普遍
N9	信念波动	$z_{4800}(\text{sd}_{60}(N1))$	二阶量：信念本身的不稳定程度（分歧度代理）
N10	信念不确定度	$z_{4800}\left(\sum_{u=t-14}^t N1_u \right)$	无向活跃度，与 N2 的有向量配对识别方向性 vs 纯噪声

5.3 C 族：与标的量价数据组合的信号

表 8: C 族 10 个量价组合信号 (m, v, u, a 均为前 15 分钟量价统计量的 z_{4800} 归一化值)

信号	名称	公式	构造意图
C1	创新 $\times$ 涨幅 (确认)	$N4_t \cdot m_t$	事件与价格同向时放大: 信息被确认
C2	创新 $\times$ 价未动	$N4_t \cdot \mathbf{1}\{ m_t < 0.5\}$	事件已发生而价格未反应, 滞后反应假说的直接检验
C3	波动折减创新	$N4_t / (1 + \max(v_t, 0))$	高波动期同样的创新信息含量更低, 按波动折减
C4	创新 $\times$ 放量	$N4_t \cdot u_t$	成交量确认: 有量的事件更可能推动价格
C5	流价同向	$N3_t \cdot \mathbf{1}\{\text{sign}(N3_t m_t) > 0\}$	只在预测市场资金流与期货价格同向时取值
C6	创新 $\times$ 波动状态	$N4_t \cdot v_t$	波动状态交互, 检验信息传导是否依赖市场状态
C7	正交化创新	$N4_t - \hat{\beta}_t m_t, \quad \hat{\beta}_t = \frac{E_{4800}[N4_t m_t]}{E_{4800}[m_t^2]}$	滚动回归剔除动量分量, 留下 Polymarket 的正交信息
C8	未兑现缺口	$z_{4800}\left(\sum_{u=t-119}^t N1_u\right) - z_{4800}\left(\sum_{u=t-119}^t r1_u\right)$	信念已动而价格未动的累积差; 注意第二腿本身是反转因子
C9	不平衡 $\times$ 成交额	$N5_t \cdot a_t$	以期货成交额加权方向性占比, 量价双重确认
C10	信念波动 - 实现波动	$N9_t - v_t$	两个市场的波动预期之差, 跨市场相对不确定度

5.4 K 族：基于原始离散事件的复杂统计指标

表 9: K 族 10 个复杂统计指标（时序分桶、频率、游程、到达率、截面计数）

信号	名称	公式	构造意图
K1	净事件计数	$\sum_{u=t-59}^t e_u$	1 小时窗内上行减下行事件数，最直接的频率统计
K2	分时频率异常	$(c_t - \mu_{h(t)}) / \sigma_{h(t)}, \quad c_t = \sum_{u=t-59}^t \mathbf{1}\{ N1_u > \kappa_u\}$	时序分桶：按小时分桶后标准化，剔除事件到达的日内季节性
K3	跨主题事件计数	$\sum_{u=t-59}^t \sum_{\theta} \mathbf{1}\{ N1_u^\theta > \kappa_u\}$	截面统计：同一宏观冲击在多主题同时触发的计数
K4	指数衰减强度	$K4_t = \lambda K4_{t-1} + e_t, \quad \lambda = e^{-1/30}$	半衰期约 21 分钟的加权累计，近期事件权重更高
K5	同向连发长度	$\max_{u \in [t-29, t]} L_u, \quad L_u = \text{连续同向事件游程长}$	游程统计：连续同向触发是趋势性信息的标志
K6	近因得分	$e^{-g_t/60} \cdot \text{sign}(e_{\tau(t)}), \quad g_t = t - \tau(t)$ (上次事件)	距上次事件越近权重越高，把离散事件转为连续衰减
K7	尾部幅度和	$z_{4800} \left(\sum_{u=t-59}^t N1_u \mathbf{1}\{ N1_u > \kappa_u\} \right)$	只累计超阈值部分的幅度，区分「多次小跳」与「一次大跳」
K8	方向一致率	$\frac{U_{120} - D_{120}}{U_{120} + D_{120}}, \quad U_{120} = \sum_{u=t-119}^t \mathbf{1}\{N1_u > \kappa_u\}$	2 小时窗内方向纯度，取值有界于 $[-1, 1]$
K9	到达率热度	$(1 + \text{med}_5(\Delta\tau))^{-1}$	最近 5 次事件间隔中位数的倒数，泊松强度的稳健估计
K10	跨主题共振	$\mathbf{1}\left\{ \sum_{\theta} \max_{u \in [t-14, t]} \mathbf{1}\{ N1_u^\theta > \kappa_u\} \geq 2 \right\} \cdot \text{sign}(N2_t)$	至少两个主题在 15 分钟内同时触发，签名化为 $\{-1, 0, 1\}$

5.5 X 族：条件与状态交互信号

表 10: X 族 10 个条件信号（签名离散型，取值 $\{-1, 0, +1\}$ ）

信号	名称	公式	构造意图
X1	共振 + 期货确认	$K10_t \cdot \mathbf{1}\{\text{sign}(K10_t m_t) > 0\}$	共振且期货同向，最强确认态
X2	共振但价未动	$K10_t \cdot \mathbf{1}\{ m_t < 0.5\}$	共振而期货无反应，未兑现共振
X3	事件 × 高波动	$e_t \cdot \mathbf{1}\{v_t > 1\}$	状态交互：波动放大期的事件
X4	事件 × 放量	$e_t \cdot \mathbf{1}\{u_t > 1\}$	状态交互：成交放大期的事件
X5	一小时内同向二击	$\mathbf{1}\{N1_t > \kappa_t, U_{60} \geq 2\} - \mathbf{1}\{N1_t < -\kappa_t, D_{60} \geq 2\}$	同向重复触发，过滤单次噪声
X6	大额 + 价未动	$\text{sign}(f_t) \cdot \mathbf{1}\{U_t > q_{0.99}\} \cdot \mathbf{1}\{ m_t < 0.5\}$	分钟成交额超展开 99 分位而期货未动
X7	事件 × 夜盘	$e_t \cdot \mathbf{1}\{\text{夜盘}\}$	时段交互：夜盘与美东活跃时段重叠
X8	事件 × 开盘 30 分钟	$e_t \cdot \mathbf{1}\{\text{日盘前 30 分钟}\}$	时段交互：隔夜信息集中释放的窗口
X9	延迟反应	$e_{t-3} \cdot \mathbf{1}\{ r_{t-2 \rightarrow t} < 0.3 \text{rv}_{15t}\}$	3 分钟前有事件而价格仍未动，滞后交易的直接构造
X10	多尺度同向	$e_t \cdot \mathbf{1}\{\text{sign}(N1_t (N2_t - N1_t)) > 0\}$	当刻跳与此前 14 分钟累积同向，多尺度一致性确认

5.6 另行登记的事件跳因子 (J 族)

15 分钟桶 $|\Delta\ell|$ 超过 $3 \times 1.4826 \times \text{MAD}_{48\text{桶}}$ 且桶内成交 $\geq \$10,000$ ；同主题同时戳折叠为一个事件， $J_{\text{evt}} = \sqrt{\text{usdc}}$ 加权的 $\text{orientation} \times \Delta\ell$ 。两个冻结登记单元：SC 盘中日盘跳（映射到期货分钟网格延迟 ≤ 2 分钟且落在日盘）；M 孤立跳（同桶无其他市场共跳， $n_{\text{cojump}} = 0$ ）。公式与推断见完整版 § 三-5b。

6 指标口径与统计结果

6.1 IC 的数学定义

对信号 s 与视界 $h \in \{1, 2, 3, 5, 10, 15\}$ 分钟：

$$\text{pooled RankIC}_h \triangleq \rho_S(s_t, \text{fwd}_{h,t}) \quad (\text{全部有效分钟行的 Spearman 秩相关}), \quad (1)$$

$$\text{IC}_h^{(d)} \triangleq \rho_S(s_t, \text{fwd}_{h,t} \mid t \in \text{交易日 } d) \quad (\text{日内有效行} \geq 30、\text{且 } s \text{ 非常数}), \quad (2)$$

$$\text{ICIR}_h \triangleq \frac{\overline{\text{IC}_h^{(d)}}}{\text{sd}(\text{IC}_h^{(d)})}, \quad t_h \triangleq \text{ICIR}_h \sqrt{D}, \quad (3)$$

D 为有效交易日数。Pearson IC 同式以线性相关代入，全表已算但因分钟收益的厚尾而以 RankIC 为主口径。

离散信号的事件研究口径。 对签名离散信号，取 $s_t = +1$ （上行触发）的全部时点，报告：

- 频率：触发次数 / 5.95 个月（125 交易日 / 21）；
- 条件收益：各视界 fwd_h ，单位 bp；
- 终止条件视界：从触发到下一次触发前一分钟的收益（同段内，上限 60 分钟），并报告平均持有分钟数；
- 显著变动比例： $P(|\text{fwd}_h| > 10\text{bp})$ （即价格变动超过千分之一的比例）；
- 基准：同品种全样本无条件的 $\overline{\text{fwd}_h}$ 与 $P(|\text{fwd}_h| > 10\text{bp})$ 。须声明：因期货分钟数据只有 125 天，无法构造“过去一年”的基准，故用全样本无条件量代替；
- 检验： $H_0: \mathbb{E}[\text{fwd}_h \mid s = +1] = \text{基准均值}$ ， t 统计量按交易日聚类稳健估计（触发在时间上高度成簇，普通 t 会严重高估显著性）。

6.2 全信号登记表

6.3 连续信号：IC 期限结构

6.4 离散信号：频率与事件研究

6.5 多重检验下的族级结论

这是本节最重要的结果。全部检验共 1,476 个（连续 IC 840 个 + 离散事件 636 个），Bonferroni 门槛 $|t| > 4.02$ （连续侧）与 $|t| > 3.95$ （离散侧）。按族分解：

两句话读法：

表 11: 40 个信号的登记全表: 类型、频率、取值统计与跨品种 RankIC。”最大 $|t|$ ”取该信号在 5 个品种 $\times 6$ 视界共 30 个格上的最大绝对 t , 括号内为对应品种

信号	类型	月频 (均)	取值统计 (跨品种均)	RankIC $\times 100$ (1'/5'/15')	最大 $ t $
N1	连续	4,612 分钟	$\mu-0.00, \sigma 0.03, \text{kurt} +23.4$	-0.10 / -0.08 / +0.08	2.58 (SC)
N2	连续	6,841 分钟	$\mu-0.00, \sigma 0.10, \text{kurt} +18.2$	-0.07 / +0.04 / +0.55	1.81 (CU)
N3	连续	9,386 分钟	$\mu+0.01, \sigma 1.32, \text{kurt} +178.0$	-0.05 / -0.17 / -0.29	1.95 (AG)
N4	连续	9,254 分钟	$\mu+0.00, \sigma 1.10, \text{kurt} +138.2$	+0.03 / +0.12 / +0.56	1.55 (M)
N5	连续	7,540 分钟	$\mu+0.02, \sigma 0.60, \text{kurt} -1.5$	+0.07 / +0.08 / +0.24	2.43 (AG)
N6	连续	9,386 分钟	$\mu+0.00, \sigma 1.15, \text{kurt} +104.4$	+0.16 / +0.20 / +0.39	1.80 (M)
N7	连续	9,530 分钟	$\mu+0.00, \sigma 1.10, \text{kurt} +67.5$	+0.04 / -0.01 / +0.90	1.55 (M)
N8	连续	9,385 分钟	$\mu+0.03, \sigma 1.22, \text{kurt} +100.0$	+0.16 / +0.21 / +0.39	1.88 (M)
N9	连续	9,255 分钟	$\mu+0.06, \sigma 1.20, \text{kurt} +101.8$	+0.01 / +0.03 / +0.19	1.80 (M)
N10	连续	9,254 分钟	$\mu+0.03, \sigma 1.16, \text{kurt} +128.9$	-0.03 / -0.02 / +0.15	2.69 (M)
C1	连续	8,879 分钟	$\mu+0.02, \sigma 1.38, \text{kurt} +545.9$	-0.66 / -0.55 / +0.22	4.39 (CU)
C2	连续	4,888 分钟	$\mu+0.00, \sigma 0.80, \text{kurt} +212.0$	-0.08 / -0.26 / +0.02	2.89 (CU)
C3	连续	9,254 分钟	$\mu+0.00, \sigma 0.96, \text{kurt} +188.4$	+0.01 / +0.04 / +0.49	1.76 (CU)
C4	连续	8,954 分钟	$\mu-0.01, \sigma 1.48, \text{kurt} +393.0$	-0.04 / +0.16 / +0.18	2.00 (M)
C5	连续	4,519 分钟	$\mu+0.01, \sigma 0.96, \text{kurt} +151.4$	-2.03 / -1.43 / -0.72	10.42 (M)
C6	连续	8,879 分钟	$\mu-0.02, \sigma 1.53, \text{kurt} +545.1$	-0.03 / +0.11 / +0.36	2.19 (CU)
C7	连续	9,416 分钟	$\mu+0.00, \sigma 1.10, \text{kurt} +139.2$	+0.32 / +0.15 / +0.30	3.99 (AG)
C8	连续	10,002 分钟	$\mu+0.00, \sigma 1.51, \text{kurt} +56.3$	+1.37 / +1.68 / +1.64	12.85 (M)
C9	连续	7,235 分钟	$\mu+0.01, \sigma 0.66, \text{kurt} +26.1$	-0.24 / -0.46 / -0.81	2.29 (SC)
C10	连续	9,965 分钟	$\mu+0.08, \sigma 1.57, \text{kurt} +55.8$	-0.51 / -0.85 / -0.76	4.81 (AU)
K1	计数	4,536 分钟	$\mu-0.05, \sigma 1.18, \text{kurt} +0.6$	-0.08 / -0.19 / -0.49	2.18 (AG)
K2	连续	8,822 分钟	$\mu+0.07, \sigma 1.28, \text{kurt} +7.2$	-0.09 / -0.27 / -0.05	2.67 (M)
K3	计数	7,422 分钟	$\mu+4.22, \sigma 4.41, \text{kurt} +3.7$	+0.08 / +0.38 / +0.85	1.50 (SC)
K4	连续	9,680 分钟	$\mu-0.02, \sigma 0.61, \text{kurt} +7.4$	+0.04 / +0.28 / +0.28	2.66 (AG)
K5	离散	2,837 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 26.70%	+0.12 / +0.06 / +0.51	2.40 (AG)
K6	连续	9,680 分钟	$\mu-0.00, \sigma 0.59, \text{kurt} -0.9$	-0.02 / +0.30 / +0.58	2.26 (M)
K7	连续	9,254 分钟	$\mu+0.08, \sigma 1.25, \text{kurt} +90.4$	+0.06 / +0.24 / +0.56	3.24 (M)
K8	连续	5,621 分钟	$\mu-0.02, \sigma 0.46, \text{kurt} -0.8$	+0.09 / +0.27 / +0.23	2.34 (AG)
K9	连续	9,677 分钟	$\mu+0.10, \sigma 0.11, \text{kurt} +3.8$	-0.29 / -0.52 / -0.97	1.76 (M)
K10	离散	916 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 8.29%	-0.14 / +0.02 / -0.12	1.60 (CU)
X1	离散	452 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 4.08%	-0.75 / -0.70 / -0.68	4.80 (SC)
X2	离散	483 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 4.36%	-0.14 / -0.33 / -0.71	1.81 (CU)
X3	离散	55 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 0.54%	+0.05 / -0.09 / -0.06	2.60 (AG)
X4	离散	54 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 0.52%	+0.10 / -0.29 / -0.16	2.45 (AG)
X5	离散	323 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 3.05%	-0.11 / -0.04 / -0.00	1.91 (AU)
X6	离散	30 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 0.27%	+0.32 / +0.31 / +0.22	5.20 (AG)
X7	离散	215 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 2.01%	-0.10 / -0.12 / +0.07	2.25 (AU)
X8	离散	24 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 0.23%	-0.37 / -0.16 / +0.13	1.98 (AG)
X9	离散	199 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 1.90%	-0.07 / +0.07 / -0.06	2.04 (M)
X10	离散	144 次	$\{-1, 0, 1\}$, 非零 1.35%	-0.31 / -0.03 / -0.20	2.49 (CU)

表 12: $|t|$ 最大的 14 个连续信号格的六视界 RankIC ($\times 100$)

信号 · 品种	1'	2'	3'	5'	10'	15'	ICIR ₁₅	t_{15}
C8·M	+1.59	+1.40	+1.24	+1.09	+0.93	+0.48	+0.73	+8.06
C8·CU	+1.41	+1.64	+1.78	+1.85	+1.97	+1.96	+0.61	+6.77
C5·M	-3.31	-3.10	-2.71	-2.36	-2.04	-1.43	-0.21	-2.09
C8·AG	+1.25	+1.26	+1.33	+1.33	+0.60	+0.31	+0.43	+4.72
C8·SC	+1.61	+1.96	+2.30	+2.60	+2.98	+3.28	+0.61	+6.81
C8·AU	+0.97	+1.18	+1.19	+1.54	+1.87	+2.19	+0.77	+8.48
C5·AG	-2.11	-1.82	-1.62	-1.44	-0.86	-1.38	-0.25	-2.60
C5·CU	-1.80	-1.34	-1.41	-0.94	-0.29	+0.12	-0.07	-0.74
C5·SC	-1.69	-1.52	-1.32	-1.00	-0.30	-0.09	-0.23	-2.51
C5·AU	-1.22	-1.39	-1.28	-1.39	-0.79	-0.82	-0.22	-2.44
C10·AU	-0.87	-1.30	-1.42	-1.77	-2.49	-3.15	-0.36	-3.95
C1·CU	-1.11	-0.94	-0.63	-0.18	+1.28	+2.01	+0.02	+0.21
C1·AG	-1.34	-1.38	-1.68	-1.75	-1.32	-1.06	-0.20	-2.08
C7·AG	+0.99	+0.89	+0.66	+0.19	-0.38	-0.68	-0.02	-0.22

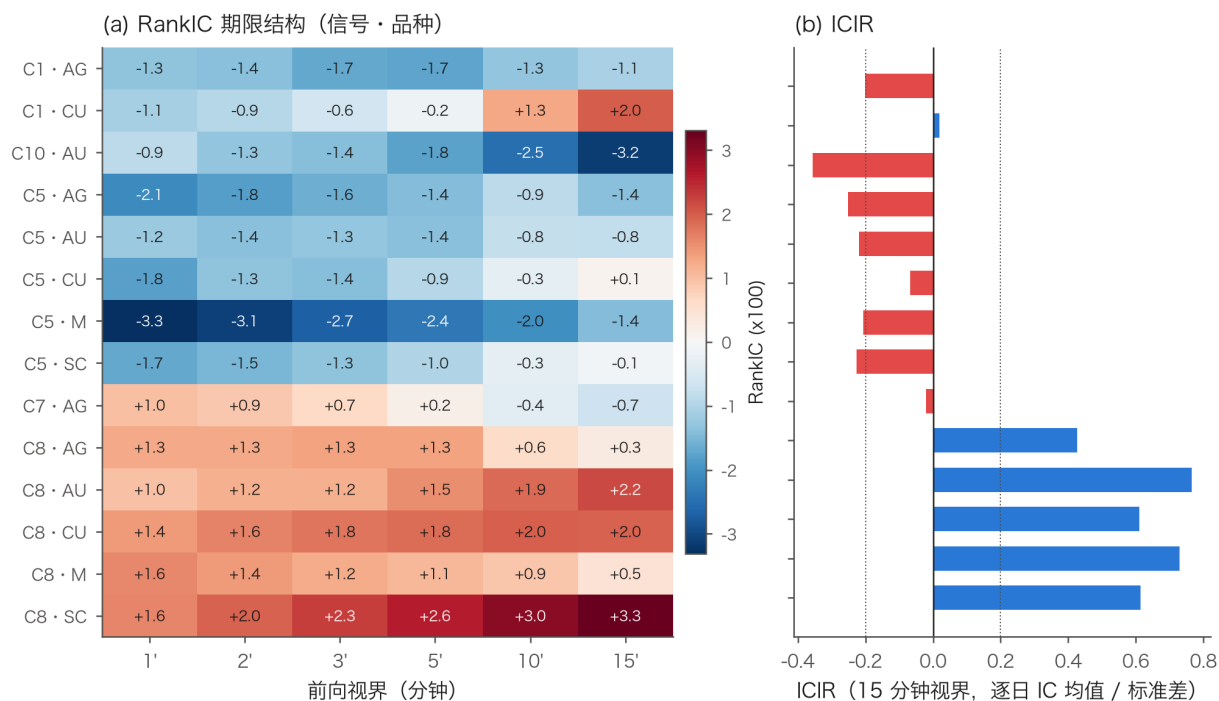


图 2: (a) RankIC 的期限结构热图; (b) 15 分钟视界的 ICIR。注意入选的 14 个格全部来自 C 族——即全部含期货侧量价腿。

1. 只用 Polymarket 数据构造的 23 个信号 (N 族 10 个、K 族 10 个、以及 X 族中不含期货腿的 X5/X7/X10), 在 684 个检验中 $\max |t| = 3.24$, 无一通过门槛。
2. 全部 15 个通过门槛的信号 (去重后为 C1、C5、C8、C10 与 X1、X6) 无一例外含有期货

表 13: 离散信号事件研究（取 +1； $n \geq 100$ 的格中 $\max |t|$ 前 14）。”至下次”为终止条件视界收益（括号内为平均持有分钟数）， $P_{10'}$ 为 10 分钟内价格变动超 10bp 的比例，”基准”为同品种无条件同口径比例

信号 · 品种	次/月	1'	2'	3'	5'	10'	15'	至下次	$P_{10'}$	基准	$\max t $
X6-AU	37	+0.91	+1.27	+0.25	-0.35	-1.36	-0.19	-3.48 (32')	39.0%	40.6%	2.65
X2-CU	182	-0.26	-0.48	-0.65	-1.09	-1.73	-1.38	+0.54 (24')	36.9%	38.1%	2.48
X10-AU	125	+0.43	+0.57	+0.46	+0.49	+0.58	+0.87	-0.86 (27')	36.8%	40.6%	2.36
X7-AU	177	+0.35	+0.39	-0.10	+0.01	+0.48	+0.82	-0.15 (20')	37.0%	40.6%	2.27
X5-CU	46	+0.24	+0.93	+0.82	+1.00	+1.77	+1.54	+0.96 (28')	34.3%	38.1%	2.19
X9-AU	162	-0.13	-0.30	-0.55	-0.56	-0.07	-0.06	-0.61 (26')	37.4%	40.6%	2.15
K5-CU	1401	+0.10	+0.18	+0.29	+0.49	+0.82	+1.12	+0.58 (36')	38.9%	38.1%	2.01
X8-AU	18	-1.30	-1.18	-1.68	-1.80	-0.79	-2.09	-3.96 (36')	52.8%	40.6%	1.96
X9-AG	65	+0.38	+0.39	-0.07	+0.29	+3.97	+2.47	-2.66 (35')	73.1%	69.0%	1.88
X5-AU	290	+0.15	+0.09	-0.13	-0.23	-0.22	+0.11	-0.56 (16')	36.7%	40.6%	1.84
X10-AG	44	-1.65	-4.14	-3.93	-4.82	-7.14	-7.77	-9.97 (30')	76.9%	69.0%	1.83
X1-CU	163	-0.32	-0.44	-0.46	-0.39	+0.18	+1.36	-1.44 (25')	37.3%	38.1%	1.81
X9-M	54	+0.12	+0.20	+0.82	+0.49	-0.42	-0.81	-0.78 (23')	38.8%	36.2%	1.78
X4-AU	43	+0.88	+1.69	+0.80	+1.47	+3.32	+3.21	-3.04 (29')	63.6%	40.6%	1.75

离散信号触发后的平均收益路径（ $|t|$ 最大的 6 个格）：全部 636 个事件检验 $\max |t| = 3.04 < \text{Bonferroni 门槛 } 3.95$ ，无一通过

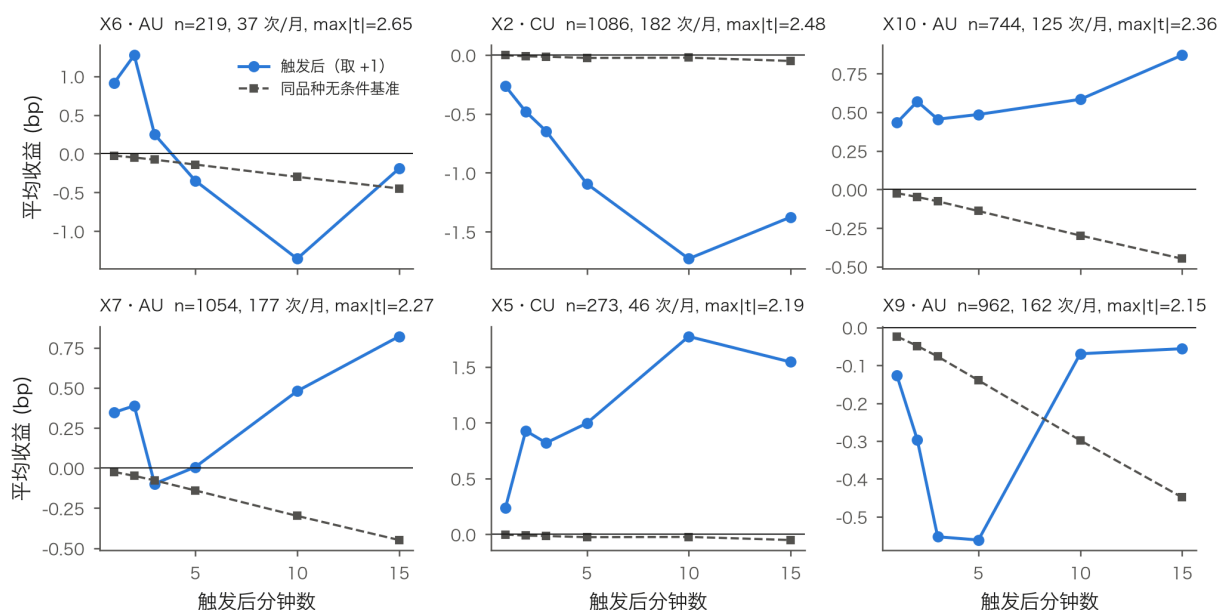


图 3: 离散信号触发后的平均收益路径与同品种无条件基准的对照（ $|t|$ 最大的 6 个格）。

侧量价腿，且通过门槛的两个 X 格（X1-SC、X6-AG）也都含 m_t 。C8 经双腿分解与严格增量检验，其强度由期货自身的短期反转承载，Polymarket 腿的分钟级增量已被否定（五品种全部未通过预设确认门槛）。

因此分钟频率上的结论是干净的：显著性来自期货侧，不来自 Polymarket 侧。离散侧同样如此——636 个事件检验的 $\max |t| = 3.04$ ，低于门槛 3.95，且表 13 中的 $P_{10'}$ 与基准比例几乎处处相当。

表 14: 族级多重检验结论

族	数据来源	检验数	max t	通过门槛
N (数值)	仅 Polymarket	300	2.69	0
K (离散统计)	仅 Polymarket	294	3.24	0
X (条件)	Polymarket + 期货状态	282	5.20	2
C (量价组合)	Polymarket × 期货量价	300	12.85	52
仅用 Polymarket 数据的 23 个信号		684	3.24	0

6.6 规定格式登记表

机器可读源: docs/signal_summary.json (纯数字模式: 全部量化字段为 number、不适用为 null、单位在字段名或 meta.units)。

表 15: 登记信号主表 (IC / ICIR / 取 1 收益 / 符号 IC, 均为 1/3/10 分钟三元组)

品种 信号	类型 月频	RankIC	ICIR	取 1 收益 (bp)	符号 IC
SC C8	连续 11.2k 分钟	+0.0163 / +0.0232 / +0.0300	+0.60 / +0.57 / +0.54	-	-
AU C8	连续 11.2k 分钟	+0.0097 / +0.0120 / +0.0188	+0.67 / +0.70 / +0.70	-	-
AG C8	连续 11.2k 分钟	+0.0127 / +0.0135 / +0.0062	+0.39 / +0.38 / +0.29	-	-
CU C8	连续 9.4k 分钟	+0.0145 / +0.0182 / +0.0202	+0.70 / +0.62 / +0.54	-	-
M C8	连续 7.0k 分钟	+0.0161 / +0.0125 / +0.0092	+0.98 / +0.80 / +0.72	-	-
SC E1_up	离散 328 次	-	-	+0.01 / -0.36 / -0.74	+0.0027 / +0.0020 / -0.0007
SC JUMP_SC_day	离散 24 次	-	-	+1.39 / +2.76 / +10.63	+0.0038 / +0.0070 / +0.0057
M JUMP_M_isolated	离散 5 次	-	-	+0.13 / +0.45 / +3.36	+0.0040 / +0.0062 / +0.0044

表 16: 取值统计量 (连续: 矩统计; 离散: valuecount) 与非零频率

品种 信号	统计量 / valuecount	非零频率
SC C8	$\mu=-0.013$, med=-0.010, $\sigma=1.356$, skew=-0.04, kurt=+1.53	98.54%
AU C8	$\mu=+0.020$, med=+0.007, $\sigma=1.606$, skew=+0.33, kurt=+4.28	98.54%
AG C8	$\mu=-0.003$, med=+0.052, $\sigma=1.461$, skew=-2.15, kurt=+204.41	98.54%
CU C8	$\mu=-0.015$, med=+0.072, $\sigma=1.649$, skew=+0.98, kurt=+61.45	98.26%
M C8	$\mu=+0.018$, med=+0.038, $\sigma=1.544$, skew=+0.87, kurt=+9.69	97.68%
SC E1_up	-1: 2,015; 0: 63,759; 1: 1,951	5.86%
SC JUMP_SC_day	-1: 134; 1: 143	0.41%
M JUMP_M_isolated	-1: 25; 1: 28	0.12%

读法示例: SC 盘中事件跳后 10 分钟条件均值 +10.63 bp, 应对照 SC 无条件 10 分钟均值 -0.13 bp 解读; 该格为置换单方法支持的探索候选、毛收益低于两倍成本门槛 (16 bp 完整换手)。

表 17: 品种全区间基准（离散信号条件均值的对照；剔除月日）

品种	收对收累计	无条件 1' (bp)	3' (bp)	10' (bp)
SC	+8.8%	+0.009	+0.006	-0.126
AU	-14.8%	-0.024	-0.077	-0.298
AG	-22.4%	-0.010	-0.066	-0.339
CU	+2.9%	-0.002	-0.015	-0.024
M	+5.7%	-0.004	-0.027	-0.134

7 关键结果（模块化摘要）

以下每个模块：一句结论 + 关键数字 + 完整版出处（记法 § N = 完整版第 N 节，§ 三- N = 完整版附录三）。

7.1 吸收结构（A 级，全文最强结论）

国内闭市期间积累的事件概率变化在开盘跳空与夜盘被系统性定价。油价主题 $\times$ SC 傍晚细窗相关 0.86 ($n = 37$)、合并缺口 0.743 ($n = 74$)；中东 $\times$ 凌晨闭市段 0.70；循环置换 $p < 0.0005$ ；冲突高峰期内 / 外同号且期外更强 (0.35 / 0.68)。截面识别：88 品种按暴露度逐日排序（差分掉当日共同因子），截面 RankIC 0.185（经济先验载荷，HAC $t = 4.0$ ）与 0.261（估计载荷， $t = 5.0$ ），最高与最低五分位开盘前收益差约 100 bp/日，承载品种恰为能源链与贵金属。（§6、§12.12）

7.2 中东增量（A 级）

控制同窗国际基准（USO 等 12 资产）后，唯一稳定显著的配对：中东冲突概率对 SC，严格同窗 $t = 4.94$ ($n = 114$)；经济量级约 96 bp/ σ ；机制指向 INE 交割篮子的中东油种集中。LP-IV（第一阶段 $F = 42$ ）：事件驱动的油价变动传导系数 $\delta = 1.13$ 高于一般变动的 0.89。（§11、§12.8、§12.14）

7.3 反转 = SC-USO 相对收益回归（A 级）

事件日吸收 (+507 bp/ σ) 的 84% 来自 USO 分量；次日反转 (-226 bp) 的 81% 来自 SC 相对 USO 的收益分量，冲突高峰时累计相对偏离一度达 18% 后回归。该分量未经汇率 / 期限 / 油种调整，不等同于严格基差。（§11.3、§12.14）

7.4 否定结果（C/D 级，占结论的大多数）

7.5 数据层新发现：钱包技能真实且持续

对全部逐笔按 taker 钱包核算持有到结算盈亏（5,831 万钱包 $\times$ 市场组合）：前后半段单位成交盈亏秩相关随活跃度单调升——散户层 0.026、 ≥ 100 市场 0.113、 ≥ 100 万美元 0.158 ($n = 35.8$ 万钱包)。技能存在，但其信息在窗口尺度已被价格聚合。（§12.13）

表 18: 否定结果汇总（每行都是登记在案的完整检验）

命题	证据
分钟级无纯 PM 信号	23 个纯 Polymarket 信号 $\times$ 684 检验, $\max t = 3.24 <$ 门槛 4.02 (本文 §6.5, 新算)
日频方向不可预测	68 项预测检验 FDR 后全负; OOS 增量不为正; 截面 预测 IC ≈ 0 (三层互证)
波动水平预测无 OOS 增量	$\Delta R^2 \approx 0$, Clark–West $t \approx 0$
组合不放大信息	中东 $\times$ 油价交互 $t = -2.88$ (冗余); 共现无超额; 确 认型组合跨品种一致为负
C8 的 PM 腿无分钟增量	五品种严格增量检验全部未通过 (逐日日内 partial t 0.6–1.8; 安慰剂 p 0.26–0.61; OOS $\Delta R^2 \approx 0$), 退出 alpha 候选
J 族仅单方法探索	SC 盘中跳: 置换 $p < 0.008$ 支持、HAC 一致 wild boot- strap $p = 0.17$ 不支持; 毛收益低于 $2\times$ 成本门槛; M 孤立跳 51 响应不显著 (t 1.41 / 0.87)
聪明钱窗口流无增量	技能钱包仅占主题成交额 2–5%; 锚配对预测全零; 吸 收增量 $t \approx 1.0$ –1.3

7.6 结论与投资定位

Polymarket 对中国商品期货的价值形态是**事件风险的实时测量**（开盘前风险敞口、品种排序、尾部旗标——旗标冻结样本初值 lift 3.28、Fisher $p = 0.007$ 、overlay 使 SC 持有回撤 $-53\% \rightarrow -31\%$, 2027 年初未触碰样本裁决），**不是方向 alpha**。实盘配置为零仓位；全部候选已冻结（freeze/manifest.json），裁决时点：SC 跳格 2026-12-31 或新增 95 个交易日先到者，R1–R4 与旗标 2027-01-31，各候选仅一次预约定检验。（§12.15–12.16）

8 复现

补充数据腿（零成本，data/intl/）：Brent 与 USDCNH 日频经免费接口；交易所逐合约日结算经公开端点（.../dailydata/kxYYYYMMDD.dat，INE/SHFE 已核实可用）。

8.1 已登记的限制项

- 1. 期货分钟样本仅 125 个交易日，且由单一事件（中东冲突）主导，全部结论为探索性；无法构造“过去一年”基准。
- 2. 分析层不保留链上日志主键，行级回溯只在原始层成立 (§3.3)。
- 3. 撮合时刻不可观测，时间戳为区块时间，滞后量未测 (§3.4)。
- 4. 铸造匹配型成交未单独标记，是否被中继腿判据完全覆盖未经证明 (§3.7)。
- 5. negRisk 市场在两段中均被排除，2024 年美国大选等旗舰市场不在样本内。
- 6. locked 仅为 $H = L$ 代理，且未参与任何过滤 (§4.5)。
- 7. 主力连续的换月判定规则由数据方决定，未公开、未核实。

表 19: 复现命令链 (全部数字构建时从产物计算, 不手抄)

步骤	命令 / 产物
链上采集与统一 tape	<code>crawl_polymarket_chain.py</code> → <code>v3_build_tape.py</code>
期货分钟库	<code>build_cn_futures_db.py</code> (88 品种)
主题注册	<code>select_polymarket_markets.py</code> → <code>cn_registry_v3.parquet</code>
分钟面板与信号库	<code>v3_defense_build.py</code> (40 信号 + 前向收益)
全信号统计网格	<code>v3_signal_grid.py</code> → <code>defense/signal_grid.parquet</code> (200 格 × 129 列)
跳变因子	<code>v3_jump_factors.py</code> / <code>v3_jump_inference.py</code>
截面与钱包	<code>v3_cross_section.py</code> / <code>v3_wallet_skill.py</code>
规定格式登记表	<code>export_signal_summary.py</code> → <code>docs/signal_summary.json</code>
本文图	<code>v3_concise_figures.py</code> → <code>docs/concise/fig/</code>
本文表体	<code>make_concise_table.py</code> → <code>docs/concise/t*.tex</code>
本文编译	<code>xelatex main.tex</code> (两遍)
影子记录	<code>shadow_daily.py</code> → <code>shadow/records.jsonl</code> (追加不回改)
冻结对账	<code>freeze/manifest.json</code> (SHA256 + 终检日期)

完整版 (151 页): `docs/` 下的 `cn_futures_polymarket_report.html` 与同名 PDF。

本文对应分支 `feat/cn-futures-polymarket`。